

Fizik II

2025-2026 Güz Dönemi
Marmara Üniversitesi
Teknoloji Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği & Siber Güvenlik Mühendisliği

Dersi Veren Şahin Uyaver
e-mail sahin.uyaver@marmara.edu.tr
Ofis saatleri Perşembe 13:00-15:00

DERS ANA BAŞLIKLARI

	Bölüm	İçerik
1	Gazların kinetik teorisi ve sıcaklık	Giriş, moleküler ağırlık, termometreler, ideal gaz kanunu ve mutlak sıcaklık, gaz basıncının kinetik teorisi, sıcaklığın kinetik teorisi, ısının ölçülmesi, gazların özgül ısıları, bir gazın yaptığı iş, termodinamiğin birinci kanunu
2	Elektrostatik	Giriş, yükler, Coulomb kanunu, elektronun yükü, süperpozisyon ilkesi
3	Elektrik alan ve elektrik potansiyel	Elektrik alan, elektriksel potansiyel enerji, elektrik potansiyel, elektron volt, elektromotor kuvvet, sığa.
4	Elektrik akımı	Yüklerin elektrik alan içerisindeki hareketleri, elektrik akımı, direnç ve öz direnç, seri ve paralel bağlı dirençler, Kirchhoff kanunları, Ampermetre ve voltmetre, Dirençlerdeki güç kaybı, RC devreleri
5	Magnetik alan ve elektromagnetik dalgalar	Magnetik alanlar, akım taşıyan tele etkiyen kuvvet, akım ilmeği üzerine tork, magnetik dipol momenti, hareketli yüke etkiyen kuvvet, Hall olayı, elektromagnetik dalgalar
6	Kuantum hikayesinin başlangıcı	Karacisim ışıması, fotoelektrik olay, foton teorisi
7	Atomik modeller	Rutherford modeli, hidrojenin spektrumu, Bohr atomu, Franck-Herz deneyi

8	Kuantum mekaniğinin temel ilkeleri	De Broglie hipotezi ve deneysel doğrulaması, dalga tabiatı, belirsizlik ilkesi, dalga paketinin hızı
9	Kuantum mekaniğinin yöntemlerine giriş	Shchrödinger teoremi, uygulaması
10	Atomların kuantum mekaniği	H atomu için Shchrödinger denklemi çözümü, Uzay kuantizasyonu, spin, atomik dalga fonksiyonları.
11	Kristal yapılar ve katılarda bağlanma	Kristal yapılar, kristal bağlanma
12	Katıların serbest elektron teorisi	Klasik serbest elektron modeli, kuantum mekanik serbest elektron modeli
13	Katıların bant teorisi	Bloch teoremi, Kronig-Penney modeli, iletkenler, yalıtkanlar ve yarıiletkenler, etkin kütle.
14	Yarı-iletkenler	metal-metal kavşağı, yarı-iletken diod, bipolar junction transistör, field-effect transistörler
15	Bilgisayarlardaki bazı temel lojik devreler	Boolean cenneti, elektronik lojik devreler, yarı-iletken kapılar, NAND ve NOR kapıları, diğer kapılar, RTL ve TTL, memory devreler, clock devreler.

Ders kitabı

1. Fizik, Bekir Karaoğlu, Seçkin Yayıncılık.

<https://www.seckin.com.tr/kitap/923414448>

2. Fizik Serway 2. Cilt Fen ve Mühendislik İçin PALME YAYINEVİ FİZİK SERWAY 2. CİLT FEN VE MÜHENDİSLİK İÇİN Yazarlar: Raymond A. Serway , Robert J. Beichner

Ders Değerlendirmesi

1. Yılıçin: %50 (Arasınava %30; Uygulamalar %20)
2. Final: %50